

代理式照護服務系統設計與實作

摘要

隨著高齡化與慢性病人口增加，在宅醫療需求上升，個案管理師亦面臨健康資訊彙整、案件分流與跨角色協調負擔。本研究提出基於邊緣－雲端協同架構的代理式照護服務系統：邊緣端負責單一病患之健康監測、照護任務、風險分級與個人健康知識圖譜更新；雲端整合多病患狀態，並由個案管理代理人協助摘要、排序、追蹤與醫療轉介。系統結合醫療知識圖譜與檢索增強生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）支援醫療資訊檢索與生成，高風險案件透過 Human-in-the-Loop (HITL) 轉交真人醫療人員。最後以重症肺炎居家照護案例驗證邊緣－雲端間的任務追蹤、案件分流與醫療轉介流程，以減輕個案管理負擔並提升個人化居家照護品質。

關鍵詞：在宅醫療、AI 代理人、個案管理、邊緣－雲端協同架構、Human-in-the-Loop、知識圖譜。

Abstract

With the aging population and increasing prevalence of chronic diseases, the demand for home healthcare continues to rise, while case managers face growing burdens in health information integration, case triage, and cross-role coordination. This study proposes an agentic care service system based on an edge-cloud collaborative architecture. The edge is responsible for health monitoring, care tasks, risk stratification, and personal health knowledge graph updates for individual patients, while the cloud integrates the status of multiple patients and employs a Case Management Agent to assist with summarization, prioritization, follow-up, and medical referral. The system combines a medical knowledge graph with Retrieval-Augmented Generation (RAG) to support medical information retrieval and generation. High-risk cases are transferred to human healthcare professionals through a Human-in-the-Loop (HITL) mechanism. Finally, a severe pneumonia home-care scenario is used to validate task tracking, case triage, and medical referral between the edge and cloud, with the aim of reducing case management workload and improving the quality of personalized home healthcare.

Keywords: Home Healthcare, AI Agent, Case Management, Edge-Cloud Collaborative Architecture, Human-in-the-Loop, Knowledge Graph.

1. 前言

居家監測逐漸成為慢性病長期照護的重要方式[1]。在長期居家照護中，個案管理師需同時追蹤多名慢性病患，進行健康資訊整理、案件分類、優先程度排序、醫療轉介、後續追蹤與跨角色協調[2]。當病患出現血氧下降、呼吸速率或心率異常等狀況時，個案管理師需進一步判定案件優先程度、是否轉交醫師並持續追蹤；若多名病患同時出現異常，人工查閱資訊與跨角色協調將進一步增加管理負擔。

為降低大量個案管理負擔，本研究提出代理式照護服務系統。邊緣端部署於病患居家環境，建置居家照護系統，負責單一病患的資料蒐集、照護任務與健康異常偵測；雲端則部署於醫院端，建置個案管理系統，整合多名病患的風險與照護事項，並導入個案管理代理人協助資訊摘要、案件排序、追蹤、醫療轉介與跨角色狀態彙整，使醫療人力能優先投入需專業判斷與協調的案件。

本研究建立個人健康知識圖譜[3]，並結合醫療知識圖譜與 RAG 支援資訊檢索[4]；參考既有肺炎嚴重度與早期惡化評估相關指標[5][6]建立規則式風險分級，以作為異常事件升級依據，並透過 Human-in-the-Loop (HITL) 機制保留真人醫師的醫療專業判斷[7]；AI 代理人則負責資訊整理、流程協調與決策支援，最後以肺炎重症居家照護情境進行模擬驗證。

2. 研究問題與功能設計需求

前一篇研究主要聚焦於多代理人協同下病患照護與急救任務之連續性[8]，然而對多病患情境所衍生之資訊整合、案件管理及跨角色協調需求，尚缺乏進一步探討。因此，本研究針對多病患長期管理歸納三項需求：

- 大量個案資訊彙整與同步：由個案管理代理人彙整生理量測、疾病背景、照護任務與異常事件，降低人工查閱負擔。
- 案件分流與優先排序：依健康風險與案件狀態排序，使高風險案件優先處理，並以規則式風險評估作為優先級判定依據。
- 跨角色協調與持續追蹤：整合病史與個人健康資料，追蹤醫師處置、返家狀況與後續需求；需專業醫療判斷時，透過 HITL 轉交真人醫療人員。

3. 文獻研討

3.1 遠距病患照護監控與個案管理

遠距照護研究指出，醫療物聯網（Medical Internet of Things, MIoT）可持續蒐集居家健康資料，支援慢性病追蹤與異常偵測[1][9]；個案管理則著重資訊整合、追蹤與跨專業協調[2]。邊緣－雲端協同架構可依任務特性分配健康資料處理與代理服務[9][10]。

3.2 知識圖譜與檢索增強生成

以病患為核心的知識圖譜可整合疾病、量測與照護等個人健康資訊，建立不同健康資料間的關聯[3]；RAG 則可透過外部知識檢索，為大型語言模型提供與查詢相關的醫療資訊依據[4]。本研究進一步區分「個人健康知識圖譜」與「醫療知識圖譜」：前者整理病患重要且具持續性的健康資訊，支援個案狀態理解；後者提供通用醫療知識，支援醫療資訊檢索。

在系統實作方面，前端採用 Flutter 開發使用者介面[11]，後端則以 FastAPI 建置 Web API 服務[12]，負責前後端資料交換、資料庫存取與模組間資料傳遞。

3.3 醫療 AI 代理人決策邊界

醫療 AI 代理人可協助資訊整理、任務協調與決策支援[13]，但高風險事件仍須由真人介入關鍵決策[7]。本研究由個案管理代理人協助多病患資訊彙整、案件追蹤與流程協調，並依規則式健康風險評估結果進行案件分級與升級，最終醫療判斷由真人醫療人員完成。系統整合邊緣－雲端健康監測、個案管理、知識圖譜、RAG 與 HITL，形成代理式在宅醫療流程，以降低個案管理之資訊與協調負擔。

4. 系統架構設計

4.1 居家端：居家照護代理人系統

如圖1所示，邊緣端負責健康資料、照護任務、風險評估與異常事件處理，並以 MongoDB[14]保存完整紀錄、Neo4j[15]建立個人健康知識圖譜；需進一步處理之事件則傳送至雲端平台。

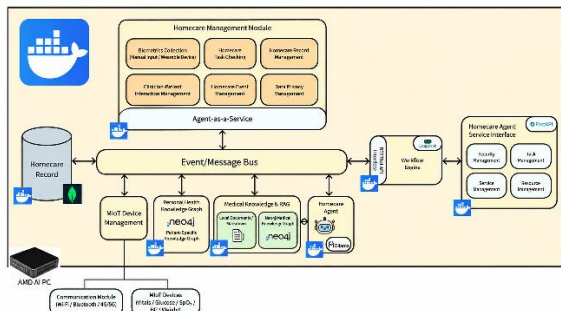


圖1 居家照護子系統架構

4.1.1 居家照護代理與事件處理

圖1為本研究之居家照護子系統架構，部署於病患居家端之 AMD AI PC 邊緣運算環境，並以 Docker 進行容器化管理[16]。系統以居家照護代理人為核心，串接居家照護管理模組（Homecare Management Module）、事件／訊息匯流排（Event/Message Bus）、工作流程引擎（Workflow Engine）及居家照護代理服務介面（Homecare Agent Service Interface），共同處理健康資料、照護任務與健康事件。

居家照護管理模組包含生理資料蒐集（Biometrics Collection）、居家照護任務檢核（Homecare Task Checking）、居家照護紀錄管理（Homecare Record Management）、醫病互動管理（Clinician-Patient Interaction Management）、居家照護事件管理（Homecare Event Management）及資料隱私管理（Data Privacy Management），並透過代理即服務（Agent-as-a-Service）供代理流程調用。目前生理資料主要由病患手動輸入（Manual Input），包含血氧、血壓、心率、呼吸速率、體溫、血糖與體重等，架構亦支援穿戴式裝置（Wearable Device）資料。

健康量測或事件產生後，由事件／訊息匯流排進行模組間事件傳遞與服務路由，目前主要由後端配合 LangGraph 工作流程處理[17]，並保留發布／訂閱式非同步事件機制之擴充能力。工作流程引擎以 LangGraph 建構代理流程，透過 RESTful API 交換資料；居家照護代理服務介面則以 FastAPI 建置，整合安全管理（Security Management）、任務管理（Task Management）、服務管理（Service Management）與資源管理（Resource Management）。

居家照護代理人使用 Ollama 提供本地語言模型服務[18]，負責自然語言理解、健康資訊整理與流程協調，並依工作流程調用病患健康紀錄、個人健康知識圖譜與醫療知識。正式風險分級仍由後端規則式模組依疾病背景、生理量測與監測條件判定，達追蹤、醫療評估或緊急處理條件時，再進入後續醫療流程。

4.1.2 健康資料與知識圖譜

在健康資料管理方面，居家照護紀錄（Homecare Record）以 MongoDB 保存基本資料、生理量測、照護任務、健康事件、風險結果及互動紀錄，作為代理流程查詢近期與歷史資訊的主要來源。本研究另以 Neo4j 建立個人健康知識圖譜（Personal Health Knowledge Graph），整理病患重要且具持續性的健康資訊，呈現其疾病、健康狀態、趨勢與照護資訊。

系統另建置醫療知識與 RAG（Medical Knowledge & RAG），其來源包含本地文件

/Markdown (Local Documents / Markdown) 及以 Neo4j 建立的醫療知識圖譜 (Medical Knowledge Graph)，提供疾病、症狀等通用醫療資訊，供居家照護代理人檢索與生成使用。

架構亦納入 MIoT 裝置管理 (MIoT Device Management) 與通訊模組 (Communication Module)，支援生命徵象、血糖、SpO₂、血壓及體重等醫療物聯網裝置 (MIoT Devices)，並可透過 Wi-Fi、Bluetooth 或 4G/5G 傳輸資料。目前仍以人工輸入為主，相關功能作為後續穿戴式與 MIoT 設備串接之擴充。

4.2 醫院端：在宅醫療服務平台

圖2為代理式在宅醫療服務雲端平台架構，延伸多代理人雲端設計[8]。居家端以 AMD AI PC 整合 RAG、MongoDB、MIoT 裝置，經 SSL 連接醫院端；雲端整合代理模型、RAG 知識庫、病患資料與臨床服務，由 Agentic Coordination Middleware 協調，作為多代理協作與醫療整合之目標架構。

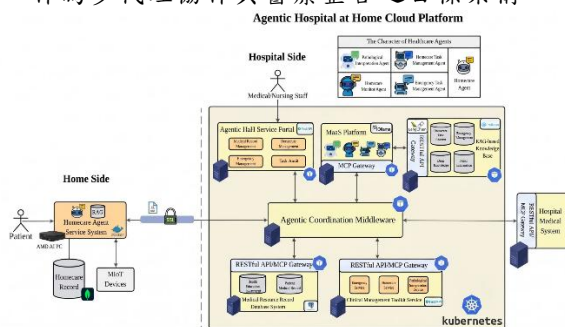


圖2 代理式在宅醫療服務雲端平台系統架構

4.2.1 代理服務與協作機制

醫院端之代理協調中介層 (Agentic Coordination Middleware) 負責接收居家端健康事件與照護需求，並協調代理模型、醫療資料、知識庫及臨床工具。醫護人員 (Medical/Nursing Staff) 可透過以 FastAPI 建置的代理式在宅醫療服務入口網站 (Agentic HaH Service Portal) 進行醫療紀錄管理 (Medical Record Management)、居家照護管理 (Homecare Management)、緊急事件管理 (Emergency Management) 及任務稽核 (Task Audit)。

模型即服務平台 (MaaS Platform) 使用 Ollama 提供代理模型服務，並透過模型上下文協定 (Model Context Protocol, MCP) 開道與代理協調中介層交換任務資訊。代理角色包括病理解析代理人 (Pathological Interpretation Agent)、居家照護任務管理代理人 (Homecare Task Management Agent)、居家監測代理人 (Homecare Monitor Agent) 及緊急任務管理代理人 (Emergency Task Management Agent)，分別負責病理資訊、照護任務、健康監測與緊急事件；居家照護代理人則部署於居家端執行

照護流程。本研究實作另加入個案管理代理人，支援多病患案件之彙整、排序與追蹤。雲端架構則以 Kubernetes 支援服務部署與擴充。

4.2.2 醫療資源與服務整合

為支援代理人取得外部醫療知識，平台設置 RAG 知識庫 (RAG-based Knowledge Base)，涵蓋居家照護任務脈絡 (Homecare Task Context)、緊急事件管理 (Emergency Management)、藥物知識 (Drug Knowledge) 及醫療物聯網資訊 (MIoT Information)，並以 Milvus 儲存向量資料，透過 LangChain 及 RESTful API 開道 (RESTful API Gateway) 提供檢索服務。

醫療資源紀錄資料庫系統 (Medical Resource Record Database System) 使用 PostgreSQL 管理健康教育文件 (Health Education Document) 與病患醫療紀錄 (Patient Medical Record)；臨床管理工具服務 (Clinical Management Toolkit Service) 則以 FastAPI 建置緊急服務 (Emergency Service)、居家照護服務 (Homecare Service) 及病理解析服務 (Pathological Interpretation Service)。上述服務皆透過 RESTful API/MCP 開道 (RESTful API/MCP Gateway) 與代理協調中介層交換資料，並可進一步連接醫院醫療系統 (Hospital Medical System)，以整合知識、醫療資料與臨床工具。

4.2.3 醫療轉介與決策邊界

當個案需醫療評估或達高風險時，醫院端彙整病患資訊並轉交醫師。個案管理代理人僅提供資訊整理與決策支援，最終醫療處置由真人醫師判斷，結果再轉為後續照護任務，形成邊緣監測、雲端分流、醫療決策與任務回傳之閉環流程。

5. 系統實作與介面展示

本章依據前述邊緣—雲端協同架構進行系統實作，前端採用 Flutter，後端採用 FastAPI，並透過模擬個案展示居家端健康監測、醫院端個案管理及 HITL 醫療處置流程。本系統實作環境分為邊緣居家照護系統、雲端在宅醫療服務平台，其中包含個案管理與協同決策功能。邊緣居家照護系統運行於病患端行動裝置或是終端設備，採用 Flutter 建置使用者介面，結合 FastAPI、LangGraph、MongoDB 與 Neo4j，分別支援後端服務、代理流程編排、健康資料儲存及個人健康知識圖譜建置；使用者身分驗證則採 OAuth 2.0[19] 與 JSON Web Token (JWT) [20] 機制。

雲端在宅醫療服務平台之相關功能目前於本機後端環境展示，採用 FastAPI 提供後端服務、LangGraph 編排代理流程，並透過 Ollama 部署 Llama 3.1:8B 語言模型。系統亦使用 Docker 建立

容器化執行環境，搭配 MongoDB 與 Neo4j 進行資料與知識圖譜管理，並整合 KG-RAG 與本地 Markdown 文件檢索，以支援醫療知識查詢與生成。

個案管理與醫療協作平台提供醫護端、個案管理端及醫師端使用，介面以 Flutter 建置，並配置個案管理代理人與居家照護代理人，以支援不同照護角色之任務。系統以規則式風險評估進行臨床風險判斷，對需要進一步醫療決策之案件則透過 HITL 機制交由真人醫療人員審核，醫師可執行 APPROVE 或 REJECT，並透過 Role-Based Access Control (RBAC) 管理不同角色之功能與資料存取權限。

5.1 病患端系統實作

5.1.1 居家照護與健康資料輸入

如圖3所示，病患端可查看健康資訊、照護計畫、量測紀錄、通知與任務，並輸入生理數值及主觀症狀。醫院端建立的量測或追蹤需求可轉為照護任務，病患亦可回報健康狀況供後續處理。



圖3 生理量測輸入與健康狀況回報

5.1.2 健康監測與異常事件處理

如圖4所示，病患提交健康資料後，系統先驗證保存，再依疾病背景、生理數值與臨床規則進行風險分級；正式風險由規則式模組產生，代理人僅協調資料與流程，避免大型語言模型直接判斷臨床風險。異常時，系統依風險建立量測、追蹤、事件或通知；若達需要醫療評估或緊急，則將重要資訊傳送至雲端進行分流與醫療處理。



圖4 邊緣端病患健康資料之健康風險分級結果

5.1.3 個人健康知識圖譜實作

如圖5所示，本研究以 Neo4j 建立個人健康知識圖譜，將 MongoDB 中保存的完整健康紀錄經整理後，轉換為病患疾病、目前健康狀態、健康趨勢及重要照護資訊等關聯。新增量測、風險結果與健康事件仍以 MongoDB 作為主要紀錄來源，僅在形成具重要性或持續性的健康狀態變化時更新至個人健康知識圖譜。藉此兼顧完整事件保存與長期健康狀態呈現，並提供後續個案整合與代理人查詢使用。

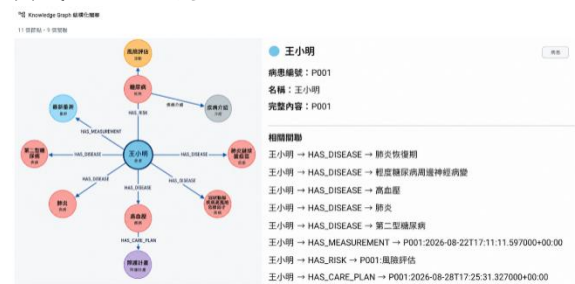


圖5 個人健康知識圖譜與實體關聯訊息

5.2 醫院端個案管理系統實作

5.2.1 個案資訊整合與案件分流

如圖6所示，雲端的個案管理介面整合邊緣端的病患疾病資訊、量測、風險、異常事件、照護任務與醫療狀態，並透過工作台呈現案件進度。多名病患同時異常時，系統依臨床風險與處理狀態排序，區分緊急、需醫療評估與其他層級，優先呈現高優先案件及其近期異常、量測、待辦與醫師處理狀態。

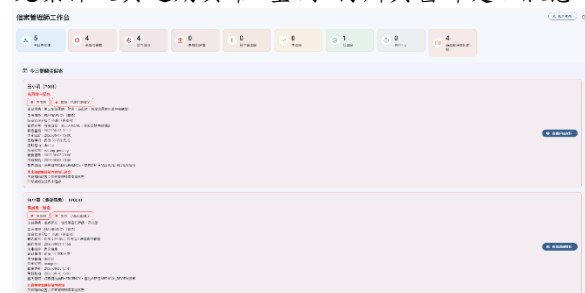


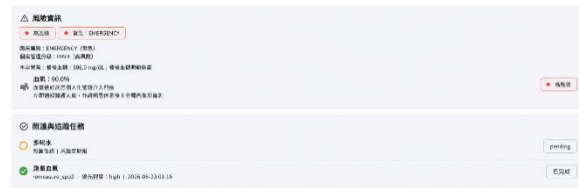
圖6 個案管理工作介面與案件分流

5.2.2 個案管理代理人與追蹤協調

個案管理代理人依病患資料產生個案摘要、待辦與處理狀態，協助個案管理師追蹤多名病患，如圖7、圖8所示。



(a)



(b)

圖7 (a) 基本資料、疾病病史與生理數值趨勢；
(b) 風險資訊、異常事件及後續照護任務



圖8 個案管理代理人操作示例

5.2.3 醫師審核與處置

高風險或緊急案件進入真人醫師審核流程，醫師依病患資訊與 AI 整理內容進行核准或駁回，結果回傳個案管理端供後續追蹤，如圖9所示。



圖9 HITL 醫師審核介面

5.3 系統案例驗證

5.3.1 持續追蹤與照護任務回傳

如圖10所示，為驗證系統之持續追蹤與照護任務傳遞流程，醫院端可依病患狀況建立血氧、血壓與體溫等追加量測需求，由代理人協助資訊整理與任務建立，再轉為居家端照護任務。病患完成量測並回報後，結果回傳醫院端供後續追蹤。



圖10 照護任務建立與邊緣端任務回傳結果

5.3.2 肺炎重症模擬案例與流程驗證

為驗證系統於居家病患急性惡化時之風險偵測與醫療處理流程，本研究參考肺炎嚴重度與早期惡化相關指標[5][6]設計肺炎重症模擬情境。案例設定為74歲居家病患，設定為重症肺炎，並具COPD及高血壓病史，SpO₂ 86%、呼吸速率32次/分、心率124次/分、體溫39.3°C、血壓102/64 mmHg，並伴隨嚴重咳嗽、胸悶與呼吸困難。

健康資料輸入後，居家端依規則式風險評估判定為緊急，如圖11所示，並保存健康紀錄、更新個人健康知識圖譜及傳送必要資訊至個案管理端。醫院端依風險結果將案件列入高優先列表，如圖12所示；涉及醫療判斷時，透過 HITL 交由真人醫師審核，結果再轉為追蹤或照護任務回傳居家端，完成由風險偵測、案件升級、醫療

審核至任務回傳之流程。



張小華 (虛擬病患)

P004

重症肺炎、慢性阻塞性肺病、高血壓

● 高風險

● 緊急・EMERGENCY

*** 高風險個案已直接進入醫師處理流程**

主要處理角色：醫師

已直接建立醫師站外通知

外部護理團隊尚未確認 (目前只確認站內通知紀錄)

醫師處理完成前，個案管理師僅查看事件與資訊狀態，不能行醫療判斷。

圖11 風險評估結果

今日精選圖書

新小學 (P001)

演義第一集

● 凡馬路 ● 新書 9786262192127

【故事簡介】第二集之後，「演義」系列，已告一段落，但讀者仍期待後續發展

【故事簡介】ENRICHEN (譯者)

出版時間：1982年 (重印)

紙面尺寸：25.7x16.5 cm 31 x 11

紙面重量：22.26g 17.18g

印刷規格：8 1/4 英寸 25 頁

紙面顏色：white

印刷時間：1982年 10月 25日

售價：\$2.20 30 22.00

內容提要：新書是「演義」系列之續，「新書」系列之續，「新書」系列之續

內容提要：新書是「演義」系列之續，「新書」系列之續，「新書」系列之續

內容提要：新書是「演義」系列之續，「新書」系列之續，「新書」系列之續

新小學 (演義第二集) (P004)

演義第一集

● 凡馬路 ● 新書 9786262192127

【故事簡介】第二集之後，「演義」系列，已告一段落，但讀者仍期待後續發展

【故事簡介】ENRICHEN (譯者)

出版時間：1982年 (重印)

紙面尺寸：25.7x16.5 cm 31 x 11

紙面重量：22.26g 17.18g

印刷規格：8 1/4 英寸 25 頁

紙面顏色：white

印刷時間：1982年 10月 25日

售價：\$2.20 30 22.00

內容提要：新書是「演義」系列之續，「新書」系列之續，「新書」系列之續

內容提要：新書是「演義」系列之續，「新書」系列之續，「新書」系列之續

內容提要：新書是「演義」系列之續，「新書」系列之續，「新書」系列之續

圖12 肺炎重症異常事件進入雲端高優先個案列表

6. 結論

本研究提出基於邊緣—雲端協同架構的代理式照護服務系統，串接單病患邊緣端健康監測與多名病患雲端個案管理。系統以個案管理代理人協助摘要、分流、追蹤與跨角色協調，並結合個人健康知識圖譜、醫療知識圖譜與 RAG 提供資訊支援；高風險案件則透過規則式風險分級與 HITL 交由真人醫療人員判斷。肺炎重症模擬案例驗證居家端與醫院端資訊傳遞、案件排序、醫療轉介與任務回傳流程。未來將串接穿戴式與醫療物聯網設備、擴充疾病與風險規則，並於實際場域評估個案管理效率、醫療人員負擔及系統可行性。

7. 參考文獻

- [illegible]